

基于工作流的高校教材征订管理系统设计与实现

周 跃 宋雅丽

(安徽工业职业技术学院, 安徽 铜陵 244000)

摘 要: 高校教材征订管理是教学管理工作中的重要环节之一。通过对教材征订的流程实施信息化管理, 设计学生、教师、审核负责人、库房管理员以及财务多方角色在教材管理方面的工作流, 对接教务系统实现全流程信息化管理, 并从功能设计、工作流设计、角色权限定义方面介绍了系统的设计与实现。

关键词: 工作流; 教材征订; 管理系统

中图分类号: TP311.52; G642.3 文献标识码: A 文章编号: 1003-9767 (2023) 11-148-04

Design and Implementation of University Textbook Subscription Management System Based on Workflow

ZHOU Yue, SONG Yali

(Anhui Industry Polytechnic, Tongling 244000, China)

Abstract: College textbook subscription management is one of the important links in teaching management, through the process of textbook subscription to achieve information management, students, teachers, audit responsible person, warehouse administrator, financial multi-role in textbook management workflow design, docking educational system to achieve the whole process of information management. The design and implementation of the system are introduced from the aspects of function design, workflow design and role authority definition.

Keywords: workflow; textbook subscription; management system

0 引言

随着智慧校园的逐步建设和应用普及, 传统的办公流程将转移或增加信息化实现的方式, 以提高其便利性和高效性。以安徽工业职业技术学院为例, 由于学生报到后的转专业、规划类教材选用要求、教材内容审核、教材发放管理以及教材费用清算等繁杂的环节给教材征订管理带来了较大挑战。在此背景下, 开发一套基于工作流的教材征订管理系统能实现在不改变传统管理模式的情况下, 高效准确地完成教材征订的各项工作。

1 高校教材征订工作面临的挑战

高等职业教育规模近年一直不断增长, 专业类型也

随着社会的发展不断优化调整。它的录取方式主要有分类招生考试、普通高考及五年一贯制升学等^[1]。在职业教育大发展背景下, 教学管理的工作量和难度逐步增加。目前, 很多高等院校的教材征订工作还是按照传统的方式进行组织。征订环节, 教务处根据各专业人才培养方案制定教材征订统计表发放到二级院系, 由任课教师填报 Excel 表格上交院系汇总、审核, 然后教务处汇总全院征订信息后向各出版社订购。发放环节, 根据教材征订统计表重新按班级分类, 各班级学生教材从库房领取, 教师教材发放到二级院系教学秘书处。费用清算环节, 各专业每学年根据预售教材费对比实际教材征订和

收稿日期: 2023-04-18

基金项目: 安徽省高校自然科学基金重点项目 (项目编号: KJ2021A1467, 2022AH053156); 安徽省质量工程项目 (项目编号: 2022jyxm214); 安徽省提质培优行动计划项目 (项目编号: 2021zyjyztzpy014); 安徽工业职业技术学院校级质量工程 (项目编号: 2023cxt01)。

作者简介: 周跃 (1984—), 男, 安徽铜陵人, 博士研究生在读, 副教授。研究方向: 计算机网络技术。

发放统计表核算差额。各环节均通过 Excel 表统计数据,该方法一方面统计困难,无法实现各环节的少量变更同步,另一方面极易出现差错,增加了管理难度^[2]。

2 系统设计

2.1 功能设计

根据学院实际的原有业务流程和管理方式,结合信息化系统的特点,系统设计了征订管理、教材信息库、出入库管理、结算管理和系统配置 5 大功能模块。

征订管理模块的主要功能包括教学计划管理、图书征订、征订审核和征订清单汇总。教学计划管理由二级院系上传,填报学期各专业教学执行计划,也可以对接教务管理系统,直接读取教务管理系统中已有的教学执行计划。图书征订方面,任课教师填报教学计划中对应的课程教材信息,可以关联教材信息库,从中选取或填报新教材提交审核,操作上可进行增删改查,流程上可查询申报流程处理阶段。征订审核分为教研室主任、院系负责人、教务负责人三级体系的逐层审核。征订清单为教研室、院系、教务三级汇总方式,可以按不同关键字进行汇总、导出。

教材信息库模块的主要功能包括采用申请、采用审核和教材维护。采用申请方面,由任课教师填报教材课程使用申请和教材详细信息。采用审核用于对库外新教材申请审核入库。教材维护用于对已入库教材进行管理。

出入库管理模块的主要功能包括教材库存管理、采购入库、采购退货和配发出库。教材库存管理指对库存教材进行统计、盘点。采购入库指教材采购到货后的入库信息录入、修改。采购退货指将误订、多订等导致的已入库的教材退还供应商。配发出库指将已征订的教材配发给学生和教师。配发时,可按班级或院级登记配发信息。对于已领取需要还库的教材,可配发退库信息登记。

结算管理模块的主要功能包括预收管理、应收管理和结算管理。预收管理指根据学院学费制度登记教材预收费用。应收管理指根据学生实际教材费用和领取情况生成应收明细和费用汇总。结算管理指对学生的应收和预收做结算,可退(补)结算或转为结余参与下学年结算。

系统配置模块的主要功能包括仓库管理、角色权限管理、年级/学生维护、院系、教研室管理、供应商管理以及价格管理。仓库管理指对教材存放仓库进行编号、管理员指派等管理。角色权限管理指根据实际 workflow 需要,制定对应的角色及角色在系统的权限分配,通常包含学生、教师、各级教材管理人员等。年级/学生维护指可以采用表格方式批量导入或对接教务系统生成年

级、专业、学生基础信息。院系、教研室管理指对组织架构进行维护。供应商管理指供应商入库及匹配生成采购清单。价格管理指根据实际采购的折扣比例,计算学生教材的应收费用。

2.2 workflow 设计

workflow 概念起源于生产活动组织,是将一项复杂的工作分解为一系列任务和角色,按照一定的过程执行这些任务,达到效率提升、过程可控、流程监督的目的^[3]。根据学院实际的教材征订管理制度和 workflow,在系统中通过定义 workflow 的方式实现各环节的信息化管理机制和流程监控。系统的 workflow 设计有教材征订 workflow、教材出入库管理工作流、教材信息库审核管理工作流以及财务清算 workflow 等。

教材征订申报 workflow 设计如图 1 所示,教材征订 workflow 先生成教学执行计划,然后由教师填报教材信息。若教材信息在教材信息库中不存在,则进入教材信息库审核流程,更新教材信息库并汇总到征订信息表。教材出入库管理工作流是教务处根据教材征订 workflow 的汇总信息生成学期教材采购计划,供应商根据采购清单供货和退货。仓库接收到教材时入库登记,生成发放教材清单后做出库登记。学生根据领取单领取教材。财务根据教材预收和应收费用统计生成学生个人结算清单和供应商支付清单。

2.3 角色定义

workflow 的执行过程有多个不同的职能部门管理员参与,通过设计不同的角色来授予对应的权限,在 workflow 中完成不同的操作^[4]。在系统设计中,角色和权限均可以由系统管理员创建和指派。根据学院实际 workflow 的特点,定义了教师、教研室主任、院系教学秘书、院系负责人、教务处负责人、仓库管理员、供应商、财务及学生共 9 个角色。每个角色根据其在系统中的任务分配角色的权限,如图 2 所示。

3 系统实现

3.1 系统运行环境

系统采用浏览器/服务器(Browser/Server, B/S)模式,用户无须下载安装客户端程序,可直接在浏览器中操作,同时适配了移动端页面,可以在学校移动门户办事大厅使用,提升了系统使用的便利性。服务器端在超融合平台中的虚拟机中搭建 Linux+Nginx+MySQL 系统环境,借助超融合的自动资源扩展、故障迁移机制、数据库自动备份策略等,保障系统的运行环境可靠性和业务高峰期的突发响应能力。

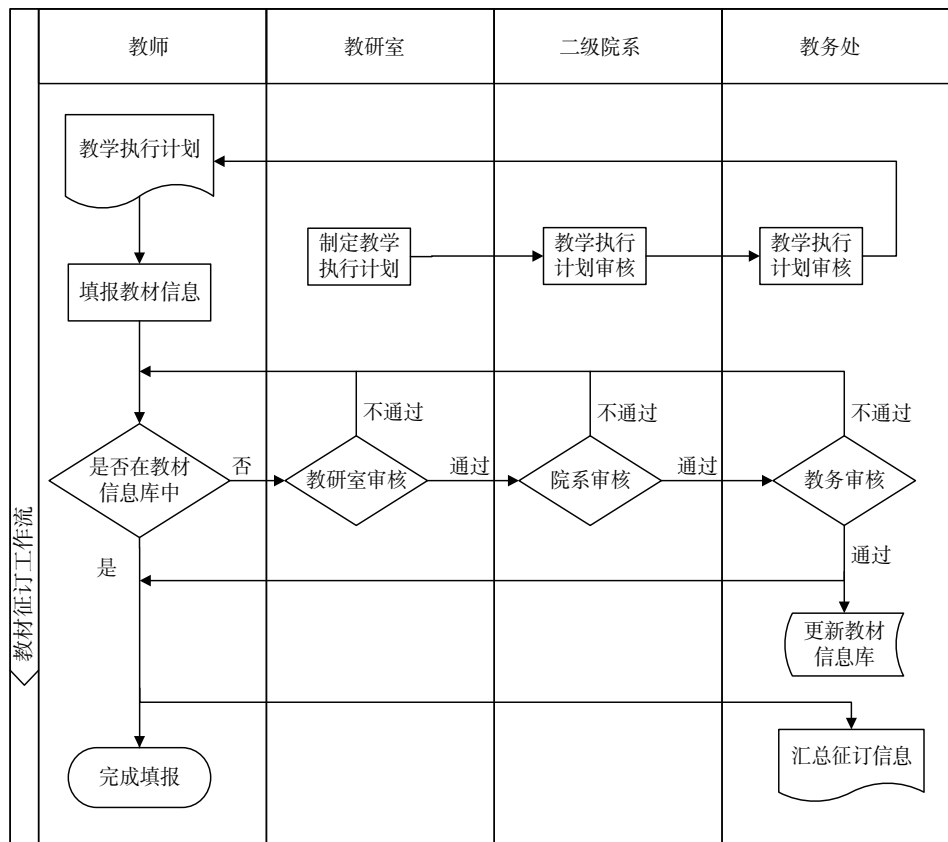


图 1 教材征订申报 workflow 设计

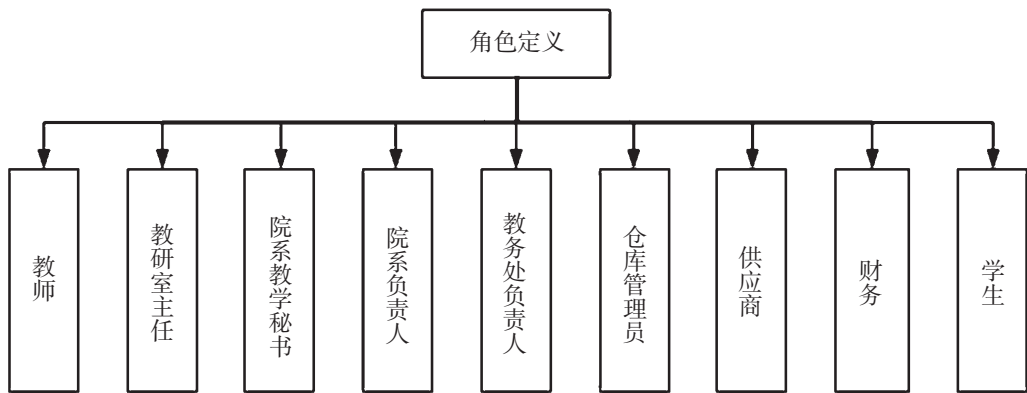


图 2 角色定义

3.2 前后端分离开发

前端采用 Vue.js 框架。Vue.js 是一套构建用户界面的渐进式轻量级框架。一方面，它采用自底向上增量开发的设计，其中核心库仅需关注视图层，能与其他库或已有项目进行整合。另一方面，它不仅能驱动采用单文件组件，还能驱动生态系统库开发的复杂单页应用。

后端采用 Spring 框架开发，结合 Redis 数据存储系统，通过 Activiti 工作流引擎设计和调度工作流。将对象之间的依赖关系交给 Spring 来降低组件之间的耦合性，开发上更加关注应用逻辑。通过 Redis 作为数据库、缓存和消息中间件，实现数据的持久化，可以将内存中的数

据保存在磁盘中，重启时可以再次加载使用。Activiti 作为一个遵从 Apache 许可的工作流和业务流程管理开源平台，核心是基于 Java 的超快速、超稳定的 BPMN 2.0 流程引擎，强调流程服务的可嵌入性和可扩展性，同时更加强调面向业务人员^[5]。

3.3 数据库设计

由于 MySQL 是开放源码且具备体积小、高性能、低成本的特点，在 MySQL 数据库中进行库表设计。系统选用其作为数据管理系统，根据系统功能模块和工作流的规划，创建名为 textbook 的数据库，并在库内创建相应的数据表。下面以教材表为例展示，如表 1 所示。

表 1 教材表

字段名	类型	长度	说明
textbook_ID	int	10	教材序号，主键，递增
isbn	varchar	20	教材编号
textbook_title	varchar	50	教材名称
fix_price	DECIMAL	(5, 2)	定价
publishing_house	varchar	50	出版社
publish Date	datetime	—	出版时间
edition	varchar	20	版次
type	varchar	50	教材类型
character	varchar	50	教材性质
actual_price	datetime	(5, 2)	配发价格
warehousing_time	日期时间	—	入库时间
operator	varchar	20	操作员
lastmo_time	datetime	—	最后修改时间
remark	varchar	50	备注

3.4 界面设计

系统界面设计上遵循简洁易用的基本原则。不同的登录用户进入系统后，根据隶属的不同角色显示不同的菜单，简化了菜单的繁杂度。登录页面如图 3 所示，为提高用户的使用便利，对接了学院的统一身份认证系统。



图 3 登录页面

4 结语

系统设计从教材订购管理、教材分发管理和教

材费用管理 3 大管理模块出发，使用 Vue.js 框架与 Spring+Redis+Activiti 结合的前后分离技术，根据学校的具体业务流程定义工作流与角色，通过系统试用验证系统的可用性和工作效率。由于它应用程序接口开放和自定义流程，后期将加强在各种统一身份认证系统的对接和其他类型教务系统的对接开发，以实现其在同类院校的推广使用。

参考文献

[1] 郭湘宇,周海燕.高等职业教育校企命运共同体评价
体系研究 [J]. 教育与职业 ,2023(5):73-78.
[2] 胡廷柱.基于 B/S 的高校教材征订管理信息系统研
究 [J]. 电脑知识与技术 (学术版),2022,18(16):48-50.
[3] 方华.基于工作流的协同办公平台设计与实现 [J]. 安
徽冶金科技职业学院学报 ,2022,32(1):35-38.
[4] 赵卫东,黄丽华,蔡斌.基于角色的工作流研究 [J].
管理工程学报 ,2003,17(4):9-13.
[5] 陆远征.基于 Activiti 工作流引擎的电力调度系统的
设计与实现 [J]. 中国管理信息化 ,2021,24(14):94-95.